

Mục tiêu

- Nắm được cách sử dụng hàm (function) cơ bản: Khai báo hàm, định nghĩa hàm, và gọi sử dụng hàm.
- Nắm được cách xây dựng và sử dụng Struct
- Đọc ghi file text

Yêu cầu

- Bài A: hoàn thành 1 bài bất kỳ trong bài tập.
- Bài H: hoàn thành đủ 7 bài.
- Mỗi bài làm trong 1 project riêng, tất cả các bài làm trong 1 solution.

Bài tập

Bài 1

Sử dụng hàm thực hiện 23 bài trong “BaiTapFunction” trong 1 project với hàm main xử lý cung cấp menu lựa chọn bài để chạy (hàm main mẫu như hướng dẫn). Bài phải làm theo quy luật sau:

- MSSV tận cùng là 1, 5, 9 thì làm các bài có số chia 4 dư 1 như: P01, P05, P09, P13,...
- MSSV tận cùng là 2, 6 thì làm các bài có số chia 4 dư 2 như: P02, P06, P10, P14,...
- MSSV tận cùng là 3, 7 thì làm các bài có số chia 4 dư 3 như: P03, P07, P11, P15,...
- MSSV tận cùng là 0, 4, 8 thì làm các bài có số chia 4 dư 0 như: P04, P08, P12, P16,...

Bài 2

Khai báo kiểu dữ liệu phân số (SPhanSo)

- Nhập/Xuất phân số (có thể sử dụng với file)
- Rút gọn phân số
- Tính tổng, hiệu, tích, thương hai phân số
- Kiểm tra phân số tối giản
- Kiểm tra phân số âm hay dương
- So sánh hai phân số

Bài 3

Khai báo kiểu dữ liệu đơn thức (SDonThuc)

- Nhập/Xuất đơn thức
- Tính tích, thương hai đơn thức
- Tính đạo hàm cấp 1 của đơn thức
- Tính đạo hàm cấp k của đơn thức
- Tính giá trị đơn thức tại $x = x0$

Bài 4

Khai báo kiểu dữ liệu điểm (SDiem)

- Nhập/Xuất tọa độ điểm
- Tính khoảng cách giữa hai điểm
- Tìm điểm đối xứng qua gốc tọa độ/trục Ox/Oy
- Kiểm tra điểm thuộc phần tư nào?

Bài 5

Khai báo kiểu dữ liệu tam giác (STamGiac)

- Nhập/Xuất tam giác
- Tính chu vi, diện tích tam giác

Bài 6

Khai báo kiểu dữ liệu ngày (SNgày)

- Nhập/Xuất ngày (ngày, tháng, năm) (có thể sử dụng với file)
- Kiểm tra năm nhuận
- Tính số thứ tự ngày trong năm
- Tính số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1
- Tìm ngày trước đó, sau đó k ngày
- Tính khoảng cách giữa hai ngày
- So sánh hai ngày

Bài 7

Định nghĩa struct SSinhVien với các dữ liệu: MSSV (int), HoTen (char[]), DiemTB (float), QueQuan (char[]) và NgaySinh (SNgày). Hoàn thành các yêu cầu sau:

- Nhập SSinhVien (từ console, từ file)
- Xuất SSinhVien (định dạng: <MSSV>-<HoTen>-<DTB>-<NgaySinh>-<QueQuan>)
- Tính tuổi của SSinhVien
- So sánh 2 SinhVien dựa vào HoTen.
- So sánh 2 SinhVien dựa vào tuổi.

Nội dung

Function

Khi cần viết 1 hàm, phải xác định 3 thành phần sau:

1. Tên hàm: theo qui tắc đặt tên định danh và tên hàm phải là động từ
2. Đầu vào: hay còn gọi là các tham số truyền vào hàm. Kiểu dữ liệu của đầu vào là quan trọng, tên của đầu vào là ko quan trọng → **khi gọi hàm ko cần truyền đúng tên, chỉ cần đúng kiểu dữ liệu.**
3. Đầu ra: hay còn gọi là giá trị trả về của hàm. Kiểu dữ liệu của đầu ra là quan trọng, tên của đầu ra ko quan trọng → **khi nhận giá trị trả về của hàm ko cần đúng tên, chỉ cần đúng kiểu dữ liệu.**

Quá trình viết và sử dụng hàm gồm 3 công đoạn sau:

1. Khai báo hàm (1 lần) trong file **Ham.h**.

```
// 3 câu than chu
#ifndef _HAM_H_
#define _HAM_H_

// include các thư viện
#include<stdio.h>
#include<math.h>

// khai báo các hàm

// Tên hàm: Tính S1
// Đầu vào: n: số nguyên -> int
// Đầu ra: tổng: số nguyên -> int
int TinhS1(int n);

#endif
```

2. Định nghĩa hàm, viết code xử lý cho hàm (1 lần) trong file **Ham.cpp**.

```
#include "Ham.h"
// Định nghĩa TAT CA các hàm đã khai báo ở Ham.h

int TinhS1(int n)
{
    int s=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        s+=i;
    }
    return s;
}
```

3. Gọi sử dụng hàm (nhiều lần) trong bài, chẳng hạn, trong hàm main. Hàm main sẽ viết ở file **main.cpp**.

```
#include "Ham.h"

void main()
{
    int k;
    printf("Nhập k: ");
    scanf("%d",&k);

    // Gọi hàm: viết tên hàm, truyền tham số
    // Gọi hàm và nhận giá trị trả về: khai báo biến có kiểu int
    // (vì hàm S1 trả về kiểu int, tên biến = tên hàm, truyền
    // tham số
    int tong;
    tong=TinhS1(k);

    printf("Tổng là: %d",tong);
}
```

Trừ 3 hàm Nhập, Xuất và LietKe, trong tất cả các hàm khác, tuyệt đối không dùng lệnh **nhập** và **xuất**.

1. Thay **nhập** bằng cách truyền tham số

```

int TinhS1()
{
    // Doan nay la sai
    int n;
    printf("Nhap n: ");
    scanf("%d",&n);
    // Sai la o doan nay

    int s=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        s+=i;
    }
    return s;
}

```

```

int TinhS1(int n)
{
    int s=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        s+=i;
    }
    return s;
}

```

2. Thay xuất bằng cách trả về giá trị

```

void TinhS1(int n)
{
    int s=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        s+=i;
    }
    // Doan nay la sai
    printf("Tong la: %d",s);
    // Sai la o doan nay
}

```

```

int TinhS1(int n)
{
    int s=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        s+=i;
    }
    return s;
}

```

Hướng dẫn tổ chức menu cho hàm main

```

#include<iostream>
using namespace std;

void P01()
{
    cout << "Hello from P01" << endl;
}

int main() {
    int choice = 0;
    do
    {
        cout << "Lua chon: " << endl;
        cin >> choice;
        switch (choice)
        {
            case 1:
                P01();
                break;
            /// other cases
        }
    } while (choice != 0);
    return 0;
}

```

Xây dựng và sử dụng struct SPhanSo

```

#include<iostream>
using namespace std;

// Khai báo struct
struct SPhanSo

```

```

{
    int tu, mau;
};

// hàm tạo
SPhanSo TaoPhanSo(const int &t, const int &m)
{
    SPhanSo ps;
    ps.tu = t;
    ps.mau = m;
    if (m == 0)
    {
        ps.mau = 1;
    }
    return ps;
}

// hàm xuất [định dạng <tu>/<mau>]
void XuatPhanSo(ostream &os, const SPhanSo &ps)
{
    os << ps.tu << "/" << ps.mau;
}

// hàm nhập [định dạng <tu>/<mau>]
void NhapPhanSo(istream &is, SPhanSo &ps)
{
    is >> ps.tu;
    if (is.fail())
    {
        is.clear();
        ps.tu = 1;
    }
    is.ignore(1);
    is >> ps.mau;
    if (is.fail())
    {
        is.clear();
        ps.mau = 1;
    }
}

// hàm tính UCLN
int UCLN(const int &a, const int &b)
{
    int m = abs(a);
    int n = abs(b);
    while (m * n > 0)
    {
        if (m > n)
        {
            m -= n;
        }
        else
        {
            n -= m;
        }
    }
    return (m + n);
}

// hàm rút gọn
void RutGonPhanSo(SPhanSo &ps)
{
    int ucln = UCLN(ps.tu, ps.mau);
    ps.tu /= ucln;
    ps.mau /= ucln;
}

```

```

}

// hàm tính tổng
SPhanSo TongPhanSo(const SPhanSo &ps1, const SPhanSo &ps2)
{
    SPhanSo ps;
    ps.mau = ps1.mau * ps2.mau;
    ps.tu = ps1.mau * ps2.tu + ps1.tu * ps2.mau;
    RutGonPhanSo(ps);
    return ps;
}

```

Ví dụ hàm main

```

#include<fstream>
#include"PhanSo.h"
using namespace std;

void main()
{
    const char *pathIn = "input.txt";
    SPhanSo ps1, ps2;
    ifstream fIn;
    fIn.open(pathIn);
    NhapPhanSo(fIn, ps1);
    NhapPhanSo(fIn, ps2);
    // sử dụng xong cần đóng file
    fIn.close();

    cout << endl << "Phan so 1: ";
    XuatPhanSo(cout, ps1);
    cout << endl << "Phan so 2: ";
    XuatPhanSo(cout, ps2);
    cout << endl;
    system("pause");
}

```

Với file input.txt

```

12/34
5667867867/23

```

Hướng dẫn struct SSinhVien

```

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<string.h>
using namespace std;
#define MAXLEN 50

// chỉ demo cơ bản, thực tế thì sử dụng struct SNgày đầy đủ ở file riêng
struct SNgày
{
    int Ngay, Thang, Nam;
};
void NhapNgày(istream &is, SNgày &ng)
{
    is >> ng.Ngay;
}

```

```

        is.ignore(1);
        is >> ng.Thang;
        is.ignore(1);
        is >> ng.Nam;
    }
    void XuatNgay(ostream &os, const SNgay &ng)
    {
        const char cDelim = '/';
        os << ng.Ngay << cDelim;
        os << ng.Thang << cDelim;
        os << ng.Nam;
    }

    ////////////SINH VIEN////////////////////////////////////
    struct SSinhVien
    {
        unsigned int MSSV;
        char HoTen[MAXLEN];
        float DiemTB;
        char QueQuan[MAXLEN];
        SNgay NgaySinh;
    };

    void NhapSinhVien(istream &is, SSinhVien &sv)
    {
        const char cDelim = '-';
        is >> sv.MSSV;
        is.ignore(1);
        is.getline(sv.HoTen, MAXLEN, cDelim);
        is >> sv.DiemTB;
        is.ignore(1);
        is.getline(sv.QueQuan, MAXLEN, cDelim);
        NhapNgay(is, sv.NgaySinh);
    }

    void XuatSinhVien(ostream &os, const SSinhVien &sv)
    {
        const char cDelim = '-';
        os << sv.MSSV << cDelim;
        os << sv.HoTen << cDelim;
        os << setprecision(2) << sv.DiemTB << cDelim;
        os << sv.QueQuan << cDelim;
        XuatNgay(os, sv.NgaySinh);
    }

    int SoSanhSVTheoHoTen(const SSinhVien &sv1, const SSinhVien &sv2)
    {
        return strcmp(sv1.HoTen, sv2.HoTen);
    }

```

Ví dụ hàm main

```

#include<fstream>
#include"SinhVien.h"

void main()
{
    const char *pathIn = "input.txt";
    SSinhVien sv1, sv2;
    ifstream fIn;
    fIn.open(pathIn);
    NhapSinhVien(fIn, sv1);
    NhapSinhVien(fIn, sv2);
    fIn.close();
}

```

```
XuatSinhVien(cout, sv1);  
cout << endl;  
XuatSinhVien(cout, sv2);  
cout << endl << "Sinh Vien ten sau: " << endl;  
if (SoSanhSVTheoHoTen(sv1, sv2) > 0)  
{  
    XuatSinhVien(cout, sv1);  
}  
else  
{  
    XuatSinhVien(cout, sv2);  
}  
  
cout << endl;  
system("pause");  
}
```

Với file **input.txt**

```
22120001-Tran Van Te-6.7-Ho Chi Minh-12/1/2000  
22120002-Nguyen Thi Na-7.25-Ha Noi-2/7/2001
```